

张靖鸿

✉ zjhong@bupt.edu.cn · ☎ (+86) 18718887644

教育背景

北京邮电大学 2018.09 - 2022.06

信息与通信工程学院 本科 · 通信工程

- 中国“互联网+创新创业大赛”北京赛区三等奖
- 全国大学生数学竞赛北京赛区一等奖

北京邮电大学 2022.09 - 2025.06

人工智能学院 硕士研究生 · 智能通信网络与信息处理

项目

项目：基于深度学习的丢包补偿算法研究 负责人 2023.02 - 2024.06

- 工作内容：设计神经网络语音编解码、丢包补偿模块与声码器级联结构
- 《音频丢包恢复方法、装置、电子设备及存储介质》专利初审通过。

项目：基于深度学习的语音增强与算法轻量化研究 成员 2022.07 - 2024.06

- 工作内容：设计分组结构化剪枝算法，使用 l1 范数作为剪枝判断标准，减少模型参数量与计算次数 65%-90% 左右的同时不影响模型性能。

工作经历

正式：百度 paddlespeech 语音合成算法工程师 2025.4 - 至今

- 工作内容
 - 参与 Qwen3-Omni 多模态模型于 PaddleFormer 集成与训练，负责音频流分支的复现与对齐。
 - 设计完成百度 EB5 语音模型基于码本输出的 flow matching 与声码器结构。
 - 参与文心一言数据处理 pipeline 设计调研与实现，实现语音分离模型（人声提取）用于过滤音乐/噪声。
 - 独立在 Paddlespeech 框架与 PaddleX 框架实现熟悉 CosyVoice 与 FastSpeech 2，完成推理与训练模式，完成精度对齐，熟悉 CosyVoice 完整框架代码。

实习：阿里巴巴书旗小说 语音合成算法工程师 2024.10 - 2025.4

- 工作内容
 - 使用 qwen2.5-LLM 大模型独立完成用于小说长文本人物年龄、性别、性格识别，工作内容包
 - 括对模型 lora 方法 sft 与性格样本的 DPO 强化学习。
 - 设计 instruct-to-speaker 实验，扩充音色库，根据人物年龄、性格、性别特征匹配音色。

实习：ChatTTS 语音合成算法工程师 2024.09 - 2024.10

- 工作内容
 - 设计 instruct-to-speaker 结构，使用 instruct 为语音合成提供丰富的人物特征与情感结构。
 - 参与 speaker 对于情感与声音事件的解耦实验，设计模型解耦结构模型。

实习：阿里巴巴书旗小说 语音合成算法工程师 2024.05 - 2024.09

- 工作内容
 - 独立完成模型 TTS 前端模型设计、训练与优化并上线，训练 VITS 模型，复刻音色

- 参与完成 KAN-TTS 与 Cosyvoice 模型测试实验，了解 Cosyvoice 网络结构。
- 参与完成用于小说长文本人物分类的基于通义千问的大模型实验。

个人项目

- 项目内容：RVC 变声器模型训练
 - 完成 7 个目标音色的变声器 RVC 模型

论文发表

《TD-PLC: A Semantic-Aware Speech Encoding for Improved Packet Loss Concealment for IP transmission》 InterSpeech 2024 accepted （一作）

《Streamlining Speech Enhancement DNNs: an Automated Pruning Method Based on Dependency Graph with Advanced Regularized Loss Strategies》 InterSpeech 2024 accepted （二作）

《Extremely Low-rate PLC end-to-end speech synthesis method for Improved Packet Loss Concealment》 ICASSP 2025 submitted （一作）

专业技能

- 熟悉语音编码传输结构，熟悉丢包补偿恢复算法，了解语音增强算法，如语音降噪、回声消除等，了解基本数据处理 pipeline
- 运用 python 开发，熟悉 Pytorch 深度学习框架；熟悉语音生成传统方法 VITS，了解语音生成传统方法如 FastSpeech2, KAN-TTS 等，了解大模型 Cosyvoice。